

1.— Considere una máquina térmica que opera con gas ideal diatómico *–5 grados de libertad–* de acuerdo a los siguientes procesos:

- **Proceso 1:** el gas se expande adiabáticamente desde un estado 1, de volumen $0,6 \text{ [ℓ]}$, presión $4,1 \text{ [atm]}$ y temperatura 850 °C , hasta un estado 2 de volumen $1,6 \text{ [ℓ]}$.
- **Proceso 2:** desde el estado 2, el gas se enfría a presión constante hasta alcanzar un estado 3 cuyo volumen es igual al del estado 1.
- **Proceso 3:** desde el estado 3, el gas se calienta a volumen constante hasta regresar al estado 1.

Al respecto:

- a) Realice un diagrama PV del ciclo descrito. Indique en él las zonas donde el gas absorbe y donde libera calor.
 - b) Determine la presión del gas al término de la expansión. Exprese su resultado en atmósferas.
 - c) Determine la temperatura del gas al término de la expansión. Exprese su resultado en grados Celsius.
 - d) ¿En cuál de los tres procesos el gas libera calor? Calcule la magnitud del calor liberado en dicho proceso. Exprese su resultado en unidades del SI.
 - e) Determine el trabajo neto desarrollado por la máquina en un ciclo completo. Exprese su resultado en unidades del SI.
 - f) Determine la eficiencia de esta máquina. ¿Es físicamente realizable? **Justifique su respuesta.**
-

2.— En un proyecto de máquina térmica, el proponente especifica que esta funcionaría con vapor de agua en un ciclo cuyas principales características son:

- El gas recibe 3000 [J] de calor de una fuente térmica a 200 °C .
- El gas libera calor al ambiente a 40 °C .
- En los procesos de expansión, el gas realiza un trabajo de 2000 [J] .
- En los procesos de compresión, el gas requiere un trabajo de 500 [J] .

En base a lo anterior:

- a) Determine el calor liberado al ambiente en el ciclo.
 - b) Determine la eficiencia del ciclo.
 - c) ¿Aprobaría este proyecto? *–¿sí?, ¿no?, ¿por qué?–*
-

3.— Una propuesta de máquina térmica especifica que esta operará con un gas ideal, en cuyo ciclo las transferencias de energía serían las siguientes:

- El gas recibe 10000 [J] de calor de una fuente térmica a 400 °C .
- El gas libera calor al ambiente, a un río cercano cuya temperatura es de 15 °C .
- En los procesos de expansión, el gas realiza un trabajo de 5000 [J] .
- En los procesos de compresión, el gas requiere un trabajo de 1000 [J] .

En base a lo anterior, determine:

- a) El calor que se liberaría al ambiente en el ciclo propuesto.
- b) La eficiencia que tendría el ciclo propuesto. ¿Es posible que esta máquina exista?

4.— Una planta termoeléctrica produce electricidad mediante una máquina térmica que usa n moles de vapor de agua en su ciclo. El ciclo de la máquina consta de los siguientes procesos¹:

- Calentamiento isocórico a volumen V_1 del vapor de agua desde una temperatura T_1 hasta una temperatura alta T_A .
- Expansión adiabática desde V_1 hasta un volumen V_2 .
- Enfriamiento isocórico a volumen V_2 del vapor de agua desde una temperatura T_2 hasta una temperatura baja T_B . El enfriamiento se realiza por intercambio de calor con agua extraída de un río cercano, sin mezcla directa con el vapor.
- Compresión adiabática desde V_2 hasta V_1 .

Para la situación descrita:

- a) Realice un diagrama PV del ciclo. Identifique en él toda la información contenida en el enunciado.
- b) Determine las temperaturas T_1 y T_2 , es decir, la temperatura a la que comienza el calentamiento isocórico y la temperatura a la que comienza el enfriamiento isocórico, respectivamente. Exprese sus resultados en función de T_A , T_B , V_1 , V_2 y γ .
- c) Determine el calor absorbido por el vapor en el calentamiento (Q_1) y el calor cedido en el enfriamiento (Q_2) en un ciclo dado.
- d) Determine una expresión para la eficiencia de esta máquina. Exprese su resultado únicamente en función de V_1 , V_2 y γ .
- e) Suponga que la potencia disipada como calor al río es de 500 [MW]. De acuerdo a la Norma Chilena NCH 1333 (1988), la temperatura del agua devuelta al río no puede superar en más de 3 °C la temperatura de ingreso (requisito de protección de vida acuática). Bajo esta restricción, determine el caudal mínimo de agua necesario para el enfriamiento. Exprese su resultado en $[\text{m}^3/\text{s}]$ y compárelo con el caudal promedio histórico del río Aconcagua 40 $[\text{m}^3/\text{s}]$.

¹Llame c_V al calor específico molar del vapor de agua a volumen constante.